

Fibrés, courbure et théorie classique des champs: un point de vue covariant

Club mathématique

Frédéric-Alexandre Lacasse

12 août 2026

Stagiaire de recherche sous la supervision de Pr. Juan Margalef Bentabol

Département de mathématiques et de statistique, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal

Partie 1 — Fibrés, connexion, courbure

Le problème de la dérivée

Une dérivée qui n'a pas de sens tout de suite

On se dote d'une variété M . En chaque $x \in M$, il existe un **espace tangent** noté $T_x M$. Leur union disjointe forme le **fibré tangent** TM .

Une dérivée qui n'a pas de sens tout de suite

On se dote d'une variété M . En chaque $x \in M$, il existe un **espace tangent** noté $T_x M$. Leur union disjointe forme le **fibré tangent** TM .

Essayons de donner un sens à la dérivée d'un champ de vecteur $V \in \mathfrak{X}(M)$ (i.e. une application lisse $V : M \rightarrow TM, x \mapsto V_x \in T_x M$)

$$\partial V(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{V(x + \varepsilon) - V(x)}{\varepsilon}$$

Une dérivée qui n'a pas de sens tout de suite

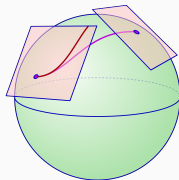
On se dote d'une variété M . En chaque $x \in M$, il existe un **espace tangent** noté $T_x M$. Leur union disjointe forme le **fibré tangent** TM .

Essayons de donner un sens à la dérivée d'un champ de vecteur $V \in \mathfrak{X}(M)$ (i.e. une application lisse $V : M \rightarrow TM, x \mapsto V_x \in T_x M$)

$$\partial V(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{V(x + \varepsilon) - V(x)}{\varepsilon}$$

Le problème

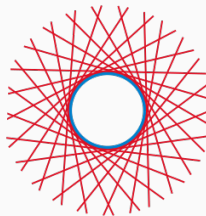
$V(x + \varepsilon)$ et $V(x)$ vivent dans deux espaces vectoriels *différents* (deux fibres différentes). Les soustraire n'a pas de sens sans une règle pour les comparer d'abord.



Fibré vectoriel

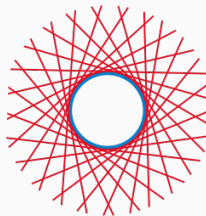
Fibré vectoriel, informellement

- Exemple : TM , où $E_x = T_x M$ (ou T^*M et leurs produits tensoriels/extérieurs)



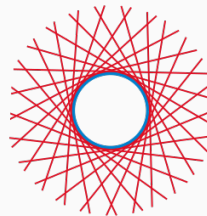
Fibré vectoriel, informellement

- Exemple : TM , où $E_x = T_x M$ (ou T^*M et leurs produits tensoriels/extérieurs)
- PLUS GÉNÉRAL: à chaque point x , un espace vectoriel E_x (la fibre).
- Les fibres varient « en douceur » avec x .



Fibré vectoriel, informellement

- Exemple : TM , où $E_x = T_x M$ (ou T^*M et leurs produits tensoriels/extérieurs)
- PLUS GÉNÉRAL: à chaque point x , un espace vectoriel E_x (la fibre).
- Les fibres varient « en douceur » avec x .



PROBLÈME

Pas d'identification canonique entre E_x et $E_{x+\varepsilon}$.

On ne sait pas a priori dire « le même vecteur » dans deux fibres voisines.



Fibré vectoriel, un peu plus formellement

Un **fibré vectoriel** est la donnée d'une surjection lisse $\pi : E \rightarrow M$ telle que :

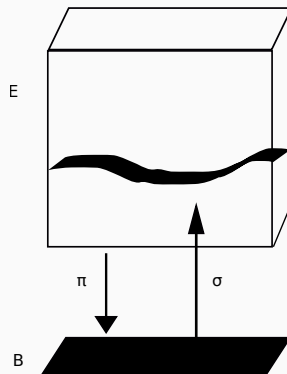
- Pour tout $x \in M$, $E_x := \pi^{-1}(x) \cong F$ est un espace vectoriel (F est la **fibre**)
- Pour tout ouvert $U \subseteq M$, $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$

Fibré vectoriel, un peu plus formellement

Un **fibré vectoriel** est la donnée d'une surjection lisse $\pi : E \rightarrow M$ telle que :

- Pour tout $x \in M$, $E_x := \pi^{-1}(x) \cong F$ est un espace vectoriel (F est la **fibre**)
- Pour tout ouvert $U \subseteq M$, $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$

Une **section** de ce fibré est une application lisse $s : M \rightarrow E$ telle que $s \circ \pi = \text{id}$. L'espace des sections est noté $\Gamma(E)$.



Fibré vectoriel, un peu plus formellement

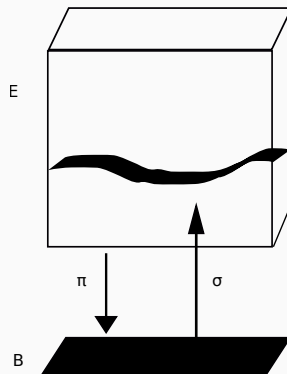
Un **fibré vectoriel** est la donnée d'une surjection lisse $\pi : E \rightarrow M$ telle que :

- Pour tout $x \in M$, $E_x := \pi^{-1}(x) \cong F$ est un espace vectoriel (F est la **fibre**)
- Pour tout ouvert $U \subseteq M$, $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$

Une **section** de ce fibré est une application lisse $s : M \rightarrow E$ telle que $s \circ \pi = \text{id}$. L'espace des sections est noté $\Gamma(E)$.

PROBLÈME

Aucune manière d'identifier canoniquement E_x et E_y pour $x, y \in M$ proches.



La connexion

La connexion : une règle de transport

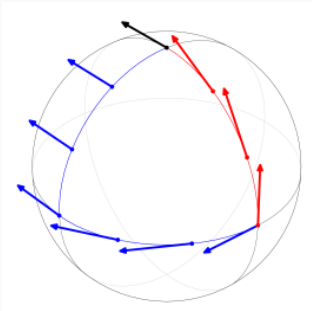
$$\nabla_\mu = \partial_\mu + \Gamma_\mu$$

- ∂_μ : dérivée partielle usuelle
- Γ_μ dit comment corriger la dérivée pour comparer deux fibres infinitésimalement voisines (symboles de Christoffel).

La connexion : une règle de transport

$$\nabla_\mu = \partial_\mu + \Gamma_\mu$$

- ∂_μ : dérivée partielle usuelle
- Γ_μ dit comment corriger la dérivée pour comparer deux fibres infinitésimalement voisines (symboles de Christoffel).
- C'est le **transport parallèle**.



Définition

Sur un fibré vectoriel $E \xrightarrow{\pi} M$, une **connexion de Koszul** est donnée par une application $\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ telle que

1. ∇ est $\mathbb{R}$ -linéaire en 1^e variable.
2. Règle de Leibniz. Pour tout $f \in C^\infty(M)$, $X \in \mathfrak{X}(M)$, $s \in \Gamma(E)$, on a
$$\nabla_X(fs) = df(X)s + f\nabla_X s$$

La courbure

La courbure : le défaut de platitude

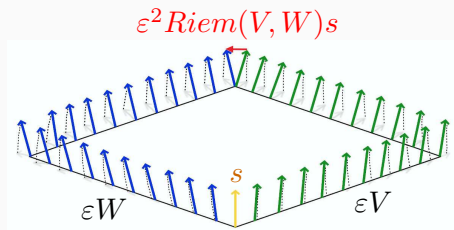
Intuition

- Une connexion permet de transporter une section d'une fibre à une autre.

La courbure : le défaut de platitude

Intuition

- Une connexion permet de transporter une section d'une fibre à une autre.
- Faire le tour d'une boucle infinitésimale ne ramène généralement pas le vecteur sur lui-même.

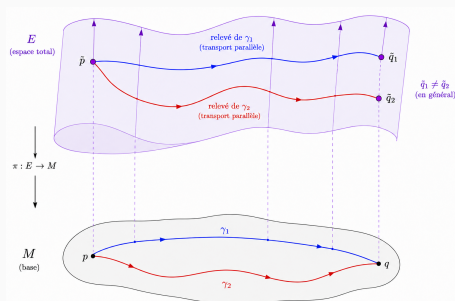
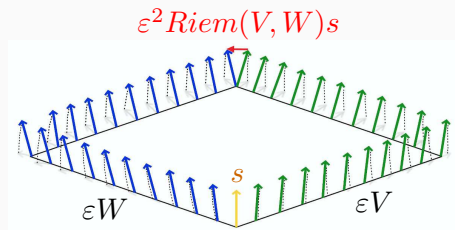


La courbure : le défaut de platitude

Intuition

- Une connexion permet de transporter une section d'une fibre à une autre.
- Faire le tour d'une boucle infinitésimale ne ramène généralement pas le vecteur sur lui-même.
- Si le résultat dépend du chemin suivi, alors la connexion est **courbe**.

Courbure = défaut d'indépendance du chemin



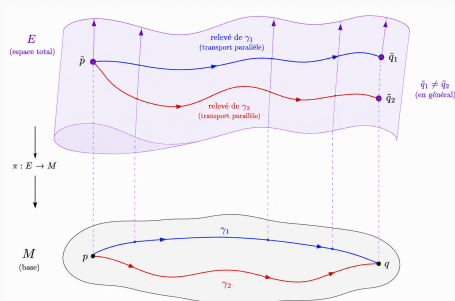
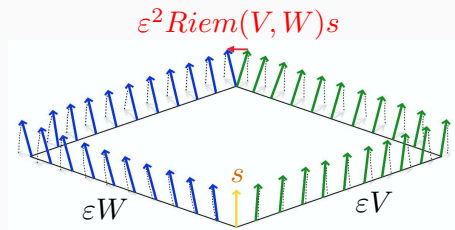
La courbure : le défaut de platitude

Intuition

- Une connexion permet de transporter une section d'une fibre à une autre.
- Faire le tour d'une boucle infinitésimale ne ramène généralement pas le vecteur sur lui-même.
- Si le résultat dépend du chemin suivi, alors la connexion est **courbe**.

Courbure = défaut d'indépendance du chemin

Les deux transports coïncident si et seulement si la courbure est nulle.



La courbure d'une connexion

Définition

La **courbure** d'une connexion ∇ est l'application $\text{Riem} : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ définie par

$$\text{Riem}(X, Y)s = \nabla_X \nabla_Y s - \nabla_Y \nabla_X s - \nabla_{[X, Y]} s$$

où $[X, Y] = XY - YX$

La courbure d'une connexion

Définition

La **courbure** d'une connexion ∇ est l'application $\text{Riem} : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ définie par

$$\text{Riem}(X, Y)s = \nabla_X \nabla_Y s - \nabla_Y \nabla_X s - \nabla_{[X, Y]} s$$

où $[X, Y] = XY - YX$

- $\text{Riem}(X, Y)$ mesure la non-commutation de la connexion.
- Si $\text{Riem} = 0$, la connexion est dite **plate**.
- *Pour les intéressés* : c'est une 2-forme à valeurs dans le fibré des endomorphismes ayant pour fibre $(\text{End}(E))_x := \text{End}(E_x)$

$$\text{Riem} \in \Omega^2(M, \text{End}(E))$$

(si vous voulez parler de la courbure dans un fibré principal, vous aurez besoin de ce type d'objets).

Définition

Le **tenseur de Ricci** d'une connexion ∇ sur le fibré tangent TM est donné par :

$$\text{Ric}^\nabla(X, Y) = \text{Tr}(Z \mapsto \text{Riem}^\nabla(X, Z)Y)$$

Définition

Le **tenseur de Ricci** d'une connexion ∇ sur le fibré tangent TM est donné par :

$$\text{Ric}^\nabla(X, Y) = \text{Tr}(Z \mapsto \text{Riem}^\nabla(X, Z)Y)$$

- On dote M d'un **tenseur métrique** $g : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$: une forme bilinéaire non dégénérée sur chaque fibre $g_x : T_x M \times T_x M \rightarrow \mathbb{R}$, de signature constante.

Définition

Le **tenseur de Ricci** d'une connexion ∇ sur le fibré tangent TM est donné par :

$$\text{Ric}^\nabla(X, Y) = \text{Tr}(Z \mapsto \text{Riem}^\nabla(X, Z)Y)$$

- On dote M d'un **tenseur métrique** $g : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$: une forme bilinéaire non dégénérée sur chaque fibre $g_x : T_x M \times T_x M \rightarrow \mathbb{R}$, de signature constante.
- Isomorphisme canonique entre $T_x M$ et son dual (rappel : $V^* = \{L : V \rightarrow \mathbb{R} \mid L \text{ linéaire}\}$), appelé isomorphisme musical $\flat : T_x M \rightarrow T_x^* M$, $\flat(v) = g_x(v, \cdot)$ d'inverse $\sharp$.

Définition

Le **tenseur de Ricci** d'une connexion ∇ sur le fibré tangent TM est donné par :

$$\text{Ric}^\nabla(X, Y) = \text{Tr}(Z \mapsto \text{Riem}^\nabla(X, Z)Y)$$

- On dote M d'un **tenseur métrique** $g : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$: une forme bilinéaire non dégénérée sur chaque fibre $g_x : T_x M \times T_x M \rightarrow \mathbb{R}$, de signature constante.
- Isomorphisme canonique entre $T_x M$ et son dual (rappel : $V^* = \{L : V \rightarrow \mathbb{R} \mid L \text{ linéaire}\}$), appelé isomorphisme musical $\flat : T_x M \rightarrow T_x^* M$, $\flat(v) = g_x(v, \cdot)$ d'inverse $\sharp$.

Définition

Le **scalaire de Ricci** d'une connexion ∇ sur le fibré tangent M d'une variété M munie d'un tenseur métrique g est donné par :

$$R^{\nabla, g} = \text{Tr}(X \mapsto \sharp \text{Ric}^\nabla(X, \cdot)).$$

Ambiguïté : choix de connexion

- Ce qui détermine la courbure, c'est le choix de connexion.
- Il n'existe pas de choix canonique, privilégié.

Ambiguïté : choix de connexion

- Ce qui détermine la courbure, c'est le choix de connexion.
- Il n'existe pas de choix canonique, privilégié.

Théorème (fondamental de la géométrie riemannienne)

Sur une variété pseudo-riemannienne (M, g) (i.e. une variété munie d'une métrique), il existe une unique connexion ∇ sur TM (appelée **connexion de Levi-Civita**) telle que :

- ∇ est sans torsion (cf MAT2300 en gros)
- $\nabla g = 0$ (il faudrait définir la connexion sur un tenseur)

On va donc travailler souvent avec Levi-Civita en présence d'une métrique.

Partie 2 — Théorie classique des champs

Définition

Définition

Une **théorie classique des champs** est la donnée de :

- Une variété M de dimension n (l'espace-temps)
- L'espace des **champs** obtenu comme l'espace des sections d'un fibré $\mathcal{F} = \Gamma(E \rightarrow M)$ (variété de dimension infinie)
- Un **Lagrangien** $L : \mathcal{F} \rightarrow \Omega^n(M)$ (qui associe à chaque champ un volume)

Définition

Une **théorie classique des champs** est la donnée de :

- Une variété M de dimension n (l'espace-temps)
 - L'espace des **champs** obtenu comme l'espace des sections d'un fibré $\mathcal{F} = \Gamma(E \rightarrow M)$ (variété de dimension infinie)
 - Un **Lagrangien** $L : \mathcal{F} \rightarrow \Omega^n(M)$ (qui associe à chaque champ un volume)
-
- On définit l'**action** $\mathbb{S}(L) := \int_M L : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$
 - En **théorie covariante de l'espace des phases**, l'espace des phases n'est nul autre que $\mathcal{F}$. Les solutions sont décrites au sein de cet espace :

$$\text{Sol}(\mathbb{S}) := \{\phi \in \mathcal{F} \mid \delta_\phi \mathbb{S} = 0\}$$

c'est-à-dire que les solutions sont les champs qui respectent le principe de moindre action.
 δ désigne la **variation** (comme en calcul des variations), une sorte de dérivée dans $\mathcal{F}$.

Relativité générale

Définition (Théorie de la relativité générale)

- M variété lisse fixée, dimension n .
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$: les métriques (lorentziennes) sur M .
- $L(g) = R_g \text{vol}_g$: R_g est le scalaire de Ricci pour la connexion de Levi-Civita, vol_g est un élément (forme) de volume canoniquement associé à g (un cube n -dimensionnel infinitésimal).

Définition (Théorie de la relativité générale)

- M variété lisse fixée, dimension n .
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$: les métriques (lorentziennes) sur M .
- $L(g) = R_g \text{vol}_g$: R_g est le scalaire de Ricci pour la connexion de Levi-Civita, vol_g est un élément (forme) de volume canoniquement associé à g (un cube n -dimensionnel infinitésimal).

Trouvons les solutions. On calcule $\delta_g \mathbb{S} = \int_M \delta_g (R_g \text{vol}_g) = \dots$ et on égalise à 0. On obtient l'**équation des champs d'Einstein** (dans le vide) :

$$\text{Ric} - \frac{1}{2} R g = 0 \quad \equiv \quad R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 0$$

Le problème de la constante cosmologique

- On a observé que l'univers est en expansion. L'équation d'Einstein seule ne permet pas de décrire ce phénomène. Il faut ajouter un terme associé à la **constante cosmologique** Λ :

$$\text{Ric} - \frac{1}{2} R g = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{Ric} - \frac{1}{2} R g + \Lambda g = 0.$$

Le problème de la constante cosmologique

- On a observé que l'univers est en expansion. L'équation d'Einstein seule ne permet pas de décrire ce phénomène. Il faut ajouter un terme associé à la **constante cosmologique** Λ :

$$\text{Ric} - \frac{1}{2} R g = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{Ric} - \frac{1}{2} R g + \Lambda g = 0.$$

- La dernière équation peut être obtenue en partant du lagrangien d'Einstein-Hilbert modifié $L = (R_g - 2\Lambda) \text{vol}_g$.

Le problème de la constante cosmologique

- On a observé que l'univers est en expansion. L'équation d'Einstein seule ne permet pas de décrire ce phénomène. Il faut ajouter un terme associé à la **constante cosmologique** Λ :

$$\text{Ric} - \frac{1}{2} R g = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{Ric} - \frac{1}{2} R g + \Lambda g = 0.$$

- La dernière équation peut être obtenue en partant du lagrangien d'Einstein-Hilbert modifié $L = (R_g - 2\Lambda) \text{vol}_g$.

Problème expérimental : la mesure de Λ

- En GR, la mesure de Λ est extrêmement instable.
- Il semble qu'il faille avoir une infinité de mesures de Λ pour en avoir la valeur précise.

Gravitation transverse de Weyl

Une solution potentielle : Gravitation transverse de Weyl

Définition (Théorie de la gravitation transverse de Weyl)

- M variété lisse fixée, dimension n .
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$: les métriques (lorentziennes) sur M .
- $L(g) = R_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{g}} = L_{GR}(\hat{g})$ (sans constante cosmologique) où on dispose d'un élément de volume vol_0 fixé (i.e. $\delta \text{vol}_0 = 0$), avec

$$\hat{g} := \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-2/n} g$$

Une solution potentielle : Gravitation transverse de Weyl

Définition (Théorie de la gravitation transverse de Weyl)

- M variété lisse fixée, dimension n .
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$: les métriques (lorentziennes) sur M .
- $L(g) = R_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{g}} = L_{GR}(\hat{g})$ (sans constante cosmologique) où on dispose d'un élément de volume vol_0 fixé (i.e. $\delta \text{vol}_0 = 0$), avec

$$\hat{g} := \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-2/n} g$$

En calculant $\delta_g \mathbb{S}_{WTG}$ et égalisant à 0, on obtient l'équation du mouvement en g :

$$\widehat{\text{Ric}} - \frac{1}{n} \hat{R} \hat{g} = 0.$$

Mais l'identité $\nabla^\mu (\text{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}) = 0$ (Bianchi) permet d'obtenir que dans l'espace des solutions, $\frac{n-2}{2n} \hat{\nabla}_\nu \hat{R} = 0$. On obtient la constante d'intégration $\frac{n-2}{2n} \hat{R} = \Lambda$. Ainsi, on obtient :

$$\widehat{\text{Ric}} - \frac{1}{2} \hat{R} \hat{g} + \Lambda \hat{g} = 0$$

Yang-Mills

Yang-Mills : pas si différent !

(M, g) une variété pseudo-riemannienne fixée, $\mathcal{F} = \Omega^1(P, \mathfrak{g})$ (les formes de connexion) avec $P \xrightarrow{\pi} M$ un fibré G -principal et $\mathfrak{g} = T_e G$. Le lagrangien est donné par :

$$L(A) = \frac{1}{2} \operatorname{Tr}_{\mathfrak{g}}(F_A \wedge \star_g F_A) \qquad F_A := dA + \frac{1}{2}[A \wedge A] \in \Omega^2(P, \mathfrak{g})$$

où $\star_g$ est le g -dual de Hodge sur M , $[\cdot \wedge \cdot]$ est le crochet de Lie des formes différentielles $\mathfrak{g}$ -valuées et d la dérivée extérieure. $\operatorname{Tr}_{\mathfrak{g}}$ est un produit scalaire sur $\mathfrak{g}$ invariant par la représentation adjointe de $\mathfrak{g}$ (e.g. la forme de Killing sur une algèbre de Lie semi-simple ou abélienne).

Yang-Mills : pas si différent !

(M, g) une variété pseudo-riemannienne fixée, $\mathcal{F} = \Omega^1(P, \mathfrak{g})$ (les formes de connexion) avec $P \xrightarrow{\pi} M$ un fibré G -principal et $\mathfrak{g} = T_e G$. Le lagrangien est donné par :

$$L(A) = \frac{1}{2} \text{Tr}_{\mathfrak{g}}(F_A \wedge \star_g F_A) \qquad F_A := dA + \frac{1}{2}[A \wedge A] \in \Omega^2(P, \mathfrak{g})$$

où $\star_g$ est le g -dual de Hodge sur M , $[\cdot \wedge \cdot]$ est le crochet de Lie des formes différentielles $\mathfrak{g}$ -valuées et d la dérivée extérieure. $\text{Tr}_{\mathfrak{g}}$ est un produit scalaire sur $\mathfrak{g}$ invariant par la représentation adjointe de $\mathfrak{g}$ (e.g. la forme de Killing sur une algèbre de Lie semi-simple ou abélienne). **F_A est la courbure associée à la connexion principale A . Une théorie Yang-Mills se base également sur la courbure de l'espace temps (comme GR!).**

Yang-Mills : pas si différent !

(M, g) une variété pseudo-riemannienne fixée, $\mathcal{F} = \Omega^1(P, \mathfrak{g})$ (les formes de connexion) avec $P \xrightarrow{\pi} M$ un fibré G -principal et $\mathfrak{g} = T_e G$. Le lagrangien est donné par :

$$L(A) = \frac{1}{2} \operatorname{Tr}_{\mathfrak{g}}(F_A \wedge \star_g F_A) \quad F_A := dA + \frac{1}{2}[A \wedge A] \in \Omega^2(P, \mathfrak{g})$$

où $\star_g$ est le g -dual de Hodge sur M , $[\cdot \wedge \cdot]$ est le crochet de Lie des formes différentielles $\mathfrak{g}$ -valuées et d la dérivée extérieure. $\operatorname{Tr}_{\mathfrak{g}}$ est un produit scalaire sur $\mathfrak{g}$ invariant par la représentation adjointe de $\mathfrak{g}$ (e.g. la forme de Killing sur une algèbre de Lie semi-simple ou abélienne). **F_A est la courbure associée à la connexion principale A . Une théorie Yang-Mills se base également sur la courbure de l'espace temps (comme GR!).**

Exemples

- Si $G = U(1) \cong \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ (groupe abélien), c'est l'**électromagnétisme**.
- Si $G = SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, c'est le **modèle standard**. $SU(3)$: interaction forte, génère 8 bosons par la charge de couleur. $SU(2)$: interaction faible, génère 3 bosons de jauge et les fermions. $U(1)$: électromagnétisme, génère le photon.

Formalisme avec frontières

- Précédemment, M était *sans bord*. Si $\partial M \neq \emptyset$, il faut un **lagrangien de bord**.

- Précédemment, M était *sans bord*. Si $\partial M \neq \emptyset$, il faut un **lagrangien de bord**.
- En GR , on a le terme de **Gibbons-Hawking-York** :

$$\ell = -2 K_g \text{vol}_{g|_{\partial M}}$$

où K_g est la **courbure scalaire extrinsèque** (trace de la seconde forme fondamentale, après isomorphisme musical).

- Précédemment, M était *sans bord*. Si $\partial M \neq \emptyset$, il faut un **lagrangien de bord**.
- En GR , on a le terme de **Gibbons-Hawking-York** :

$$\ell = -2 K_g \text{vol}_{g|_{\partial M}}$$

où K_g est la **courbure scalaire extrinsèque** (trace de la seconde forme fondamentale, après isomorphisme musical).

- Mon stage : développer le formalisme géométrique de la théorie covariante de l'espace des phases avec frontières en théorie de la gravitation transverse de Weyl.
- Étude complète : Équations du mouvement, structure symplectique, charges de Noether, conditions aux frontières.

Merci !

Questions bienvenues